

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 06 — Alocação

Alocação Clássica vs Otimizada (Markowitz)

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

Teoria (20 min)

- Teoria Moderna de Portfólio (Markowitz 1952)
- O trade-off risco-retorno e fronteira eficiente
- Por que a otimização de Markowitz clássica é instável na prática
- A importância de restrições rígidas (long-only, caps)

Código (40 min)

- `pesos_equal_weight()` — robustez do benchmark $1/N$
- `pesos_markowitz()` — otimização com `scipy.optimize`
- Configurar função objetivo (max Sharpe) e restrições
- Comparação de turnover e Sharpe de Markowitz vs. EW
- Salvar `pesos_markowitz.parquet`

Equal-Weight vs Markowitz

DeMiguel et al. (2009)

*Optimal versus naive diversification:
how inefficient is the 1/N portfolio
strategy?*

- O portfólio 1/N (Equal-Weight) é um benchmark fortíssimo
- Otimização clássica sofre com erro de estimação dos parâmetros (μ, Σ)
- Sem restrições, Markowitz gera pesos extremos e instáveis out-of-sample
- Solução prática: ignorar restrições

Problema de Markowitz (Sharpe Máx.):

$$\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - r_f}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}}$$

Com as Restrições:

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1 \quad \text{e} \quad 0 \leq w_i \leq 0,20$$

Estimativa de Risco

Usamos a matriz de covariância histórica dos retornos mensais do

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `pesos_equal_weight(sinal)` → DataFrame de pesos iguais
- `pesos_markowitz(sinal, ret_mensais)` → pesos otimizados (Sharpe Máx.)
- `calcular_turnover(pesos)` → Series de turnover mensal

Entradas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `pesos_markowitz.parquet`
- Tabela comparativa de Sharpe e turnover: Markowitz vs EW

Referências

- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- **DeMiguel, V. et al.** (2009). Optimal versus naive diversification. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- **Ledoit, O. & Wolf, M.** (2004). Honey, I shrunk the covariance matrix. *JPM*.
- **Michaud, R.** (1989). The Markowitz optimization enigma: is optimized optimal? *FAJ*, 45(1), 31–42.